



Faculdade de Ciências

Departamento de Física

Disciplina: **Física II**

Aula Prática #3: Dualismo Onda-Partícula

CURSOS: Química Ambiental & Industrial

Agosto/2026

Esta ficha aborda exercícios sobre a Dualismo Onda-Partícula. Responda.

1. O comprimento de onda da luz vermelha emitida por um laser de hélio-neônio é de $\lambda = 633 \text{ nm}$ e sua potência é de $P = 3,00 \text{ mW}$. O diâmetro do feixe é $d = 1,00 \text{ mm}$. Determine a densidade de fótons no feixe. Em seguida, considerando um laser utilizado em comunicações ópticas com comprimento de onda $\lambda = 1,55 \mu\text{m}$ e potência de saída de $2,50 \text{ mW}$, determine quantos fótons por segundo são transmitidos.
2. Quando fótons são espalhados por elétrons numa amostra de carbono, o deslocamento do comprimento de onda é $\Delta\lambda = 0,33 \text{ pm}$. Determine o ângulo de espalhamento. Considere que os elétrons estão inicialmente em repouso e livres.
3. Compton usou fótons de comprimento de onda de $\lambda = 0,0711 \text{ nm}$.
 - (a) Qual é a energia de um destes fótons?
 - (b) Qual é o comprimento de onda dos fótons espalhados numa direção oposta à direção dos fótons incidentes?
 - (c) Qual é a energia dos fótons espalhados nesta direção?
4. Para os fótons usados por Compton ($\lambda = 0,0711 \text{ nm}$), determine:
 - (a) o momento linear do fóton incidente;
 - (b) o momento linear do fóton espalhado na direção oposta à direção dos fótons incidentes;
 - (c) usando a conservação do momento linear, determine o momento do elétron que recua.
5. Um feixe de fótons que tem comprimento de onda igual a $6,00 \text{ pm}$ é espalhado por elétrons inicialmente em repouso.
 - (a) Qual é a variação no comprimento de onda do fóton?
 - (b) Qual é a energia cinética do elétron?
6. Um elétron, um próton e uma partícula alfa possuem, cada um, uma energia cinética de 150 keV .

Determine:

- (a) os valores dos seus momentos lineares;
 - (b) os seus comprimentos de onda de de Broglie.
7. A energia cinética dos elétrons num feixe de elétrons, na experiência de Davisson e Germer, era de 54 eV. Calcule o comprimento de onda dos elétrons no feixe.
8. A distância entre os íons Li^+ e Cl^- em um cristal de LiCl é de 0,257 nm. Determine a energia dos elétrons que possuem um comprimento de onda igual a esse espaçamento.
9. Ache a energia do estado fundamental ($n = 1$) e dos dois primeiros estados excitados de um nêutron confinado em uma caixa unidimensional de comprimento $L = 1,00 \times 10^{-15} \text{ m} = 1,00 \text{ fm}$ (aproximadamente o diâmetro de um núcleo atômico). Faça um diagrama de níveis de energia para o sistema.
10. Calcule o comprimento de onda da radiação eletromagnética emitida quando o nêutron realiza uma transição de:
- (a) $n = 2 \rightarrow n = 1$;
 - (b) $n = 3 \rightarrow n = 2$;
 - (c) $n = 3 \rightarrow n = 1$.
11. Uma partícula está no estado fundamental de uma caixa unidimensional de comprimento L . (A caixa possui uma extremidade em $x = 0$ e a outra em $x = L$). Determine a probabilidade de encontrar a partícula em um intervalo de comprimento $\Delta x = 0,002L$, centrado em:
- (a) $x = \frac{L}{4}$;
 - (b) $x = \frac{L}{2}$;
 - (c) $x = \frac{3L}{4}$.
- Considere que Δx é suficientemente pequeno para que não seja necessário realizar integração.
12. Uma partícula está no primeiro estado excitado ($n = 2$) de uma caixa unidimensional de comprimento L . (A caixa possui uma extremidade na origem e a outra extremidade em $x = L$). Determine:
- (a) o valor esperado da posição, $\langle x \rangle$;
 - (b) o valor esperado de x^2 , $\langle x^2 \rangle$.
13. Uma partícula confinada numa caixa unidimensional de comprimento L está no primeiro estado excitado ($n = 2$). (A caixa tem uma extremidade na origem e a outra extremidade em $x = L$.)
- (a) Desenhe $\psi^2(x)$ como função de x para este estado.
 - (b) Qual é o valor esperado $\langle x \rangle$?
 - (c) Qual é a probabilidade de encontrar a partícula numa pequena região dx , centrada em $x = \frac{L}{2}$?

(d) As respostas das partes (b) e (c) são contraditórias? Justifique.

14. Uma caixa unidimensional está localizada ao longo do eixo x , na região $0 \leq x \leq L$. Uma partícula confinada nesta caixa encontra-se no estado fundamental ($n = 1$). Determine a probabilidade de que a partícula seja encontrada na região:

(a) $0 < x < \frac{L}{3}$;

(b) $\frac{L}{3} < x < L$.

15. A função distribuição de probabilidade clássica para uma partícula confinada em uma caixa unidimensional, localizada na região $0 < x < L$, é dada por

$$P(x) = \frac{1}{L}.$$

Use esta expressão para mostrar que

$$\langle x \rangle = \frac{L}{2} \quad \text{e} \quad \langle x^2 \rangle = \frac{L^2}{3}.$$

para uma partícula clássica confinada nesta caixa.

16. Uma caixa unidimensional está localizada ao longo do eixo x , na região $0 \leq x \leq L$. Uma partícula confinada nesta caixa encontra-se no primeiro estado excitado ($n = 2$). Determine a probabilidade de que a partícula seja encontrada na região:

(a) $0 < x < \frac{L}{4}$;

(b) $0 < x < \frac{L}{2}$;

(c) $0 < x < L$.

17. O princípio de exclusão de Pauli estabelece que não mais que um elétron pode ocupar um mesmo estado quântico. Como os elétrons possuem dois estados de spin, cada nível quântico n pode acomodar, no máximo, dois elétrons. Considere um modelo simplificado de um átomo de urânio ($Z = 92$), no qual os elétrons estão confinados em uma caixa unidimensional de comprimento $L = 0,050 \text{ nm}$. Supondo que os elétrons ocupam os menores níveis de energia possíveis, determine a energia do(s) elétron(s) mais energético(s). Compare esse valor com a energia de repouso do elétron.
18. Um feixe de elétrons, em que cada elétron possui a mesma energia cinética, ilumina um par de fendas separadas por uma distância de 54 nm . Uma tela é colocada a $1,5 \text{ m}$ à frente das fendas, formando franjas claras e escuras. O arranjo experimental é o mesmo utilizado na experiência de interferência óptica de dupla fenda, e as franjas apresentam a aparência conhecida. As franjas claras estão separadas por uma distância de $0,68 \text{ mm}$. Calcule a energia cinética dos elétrons desse feixe.
19. Quando uma superfície é iluminada por luz de comprimento de onda λ , a energia cinética máxima dos elétrons emitidos é $1,200 \text{ eV}$. Se for utilizado um comprimento de onda

$$\lambda' = 0,800 \lambda,$$

a energia cinética máxima aumenta para 1,760 eV. Para um comprimento de onda

$$\lambda'' = 0,600 \lambda,$$

a energia cinética máxima passa a ser 2,676 eV.

Determine:

- (a) a função trabalho da superfície;
- (b) o comprimento de onda λ .

- 20.** Um feixe de luz monocromática incide sobre uma superfície metálica cuja função trabalho é 2,30 eV. Os elétrons emitidos apresentam uma energia cinética máxima de 1,85 eV.

Determine:

- (a) a energia dos fótons incidentes;
- (b) o comprimento de onda da radiação incidente;
- (c) a frequência da radiação;
- (d) a velocidade máxima dos fotoelétrons;
- (e) o potencial de corte necessário para impedir a chegada dos fotoelétrons ao coletor.

- 21.** Uma superfície metálica é iluminada por duas radiações de comprimentos de onda $\lambda_1 = 400 \text{ nm}$ e $\lambda_2 = 550 \text{ nm}$. Observa-se que o potencial de corte para a primeira radiação é 1,35 V, enquanto para a segunda radiação não ocorre emissão fotoelétrica.

Determine:

- (a) a função trabalho do metal;
- (b) o comprimento de onda limite;
- (c) a frequência limite;
- (d) a energia cinética máxima dos fotoelétrons produzidos pela radiação de 400 nm.

- 22.** Um fóton de comprimento de onda 0,050 nm sofre espalhamento Compton por um elétron inicialmente em repouso. O fóton espalhado é detectado formando um ângulo de 120° com a direção incidente.

Determine:

- (a) o comprimento de onda do fóton espalhado;
- (b) a energia do fóton incidente;
- (c) a energia do fóton espalhado;
- (d) a energia cinética adquirida pelo elétron;
- (e) o momento do elétron após o espalhamento.

- 23.** Um fóton sofre espalhamento Compton por um elétron inicialmente em repouso. O comprimento de onda do fóton aumenta de 0,00243 nm.

Determine:

- (a) o ângulo de espalhamento do fóton;
- (b) a variação da energia do fóton;
- (c) a energia cinética adquirida pelo elétron;
- (d) o módulo do momento transferido ao elétron.

24. Um elétron é acelerado através de uma diferença de potencial $V = 5,00 \text{ kV}$.

Determine:

- (a) a energia cinética adquirida pelo elétron em elétrons-volt;
- (b) a velocidade do elétron utilizando a mecânica clássica;
- (c) o comprimento de onda de de Broglie associado ao elétron;
- (d) a velocidade relativisticamente correta do elétron;
- (e) o comprimento de onda de de Broglie utilizando o momento relativístico;
- (f) compare os resultados clássico e relativístico.

25. Um elétron e um próton possuem o mesmo comprimento de onda de de Broglie, $\lambda = 0,100 \text{ nm}$.

Determine:

- (a) o momento de cada partícula;
- (b) a velocidade de cada partícula;
- (c) a energia cinética de cada partícula;
- (d) a razão entre as energias cinéticas;
- (e) explique por que partículas diferentes podem possuir o mesmo comprimento de onda de de Broglie.

26. Um elétron possui energia cinética E . Deseja-se determinar a posição do elétron com uma incerteza máxima de $1,0 \times 10^{-10} \text{ m}$.

Utilizando o princípio de incerteza de Heisenberg, determine:

- (a) a incerteza mínima no momento;
- (b) a incerteza mínima na velocidade;
- (c) a energia cinética correspondente a essa incerteza de velocidade;
- (d) discuta se a aproximação clássica é adequada para descrever o movimento do elétron.

27. Um elétron está confinado numa região unidimensional de comprimento $L = 0,200 \text{ nm}$.

Determine:

- (a) os três primeiros níveis de energia;
- (b) a energia do estado fundamental em elétrons-volt;
- (c) o comprimento de onda de de Broglie correspondente ao estado fundamental;

- (d) a frequência da radiação emitida numa transição $n = 3 \rightarrow n = 1$;
- (e) o comprimento de onda dessa radiação.
- 28.** Uma partícula de massa m está confinada numa caixa unidimensional de comprimento L . A energia do estado fundamental é E_1 .
Determine, em função de E_1 :
- (a) a energia do estado $n = 2$;
- (b) a energia do estado $n = 5$;
- (c) a energia necessária para a transição $n = 1 \rightarrow n = 4$;
- (d) a razão entre as frequências dos fótons emitidos nas transições $4 \rightarrow 2$ e $3 \rightarrow 1$.
- 29.** Uma partícula numa caixa encontra-se no estado estacionário $n = 4$. Determine:
- (a) o número de nós internos da função de onda;
- (b) o número de regiões onde a densidade de probabilidade é máxima;
- (c) os pontos nos quais a probabilidade de encontrar a partícula é exatamente zero;
- (d) a relação entre o comprimento de onda da partícula e o comprimento da caixa.
- 30.** Considere uma partícula numa caixa unidimensional de comprimento L , descrita pela função de onda normalizada

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad 0 < x < L.$$

Determine:

- (a) a probabilidade de encontrar a partícula entre $x = 0$ e $x = L/4$;
- (b) a probabilidade de encontrar a partícula entre $x = L/4$ e $x = 3L/4$;
- (c) a posição ou posições mais prováveis de encontrar a partícula;
- (d) verifique explicitamente a normalização da função de onda.
- 31.** Para uma partícula numa caixa no estado fundamental,

$$\psi_1(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right), \quad 0 < x < L.$$

Calcule o valor esperado da posição

$$\langle x \rangle = \int_0^L x |\psi_1(x)|^2 dx$$

e mostre que

$$\boxed{\langle x \rangle = \frac{L}{2}.$$

Interprete fisicamente este resultado.

- 32.** Um elétron encontra-se num poço quadrado infinito de largura $L = 0,100\text{ nm}$.

Determine:

- (a) a energia do estado fundamental;
- (b) as energias dos estados $n = 2$, $n = 3$ e $n = 4$;
- (c) todas as frequências de radiação que podem ser emitidas quando o elétron passa do estado $n = 4$ até ao estado fundamental através de uma única transição;
- (d) todas as frequências possíveis se forem permitidas transições em cascata;
- (e) represente esquematicamente os níveis de energia e as transições.

- 33.** Considere um oscilador harmônico quântico com frequência natural f_0 .

Determine:

- (a) os cinco primeiros níveis de energia;
- (b) a energia do estado fundamental;
- (c) a diferença de energia entre dois níveis consecutivos;
- (d) a frequência do fóton emitido numa transição $n \rightarrow n - 1$;
- (e) explique por que a frequência emitida coincide com a frequência clássica do oscilador.

- 34.** Um átomo de hidrogênio absorve um fóton de energia $10,2\text{ eV}$, encontrando-se inicialmente no estado fundamental.

Determine:

- (a) o estado quântico final do elétron;
- (b) a energia total do átomo nesse estado;
- (c) o comprimento de onda do fóton absorvido;
- (d) explique por que apenas determinadas energias de fótons podem ser absorvidas pelo átomo.

- 35.** Um átomo de hidrogênio encontra-se inicialmente no estado $n = 4$. O elétron retorna ao estado fundamental através de uma sequência de transições.

Determine:

- (a) todas as transições possíveis;
- (b) a energia de cada fóton emitido;
- (c) o comprimento de onda correspondente a cada fóton;
- (d) o número máximo de linhas espectrais que podem ser observadas;
- (e) quais transições pertencem à série de Balmer.

- 36.** Um elétron num átomo de hidrogênio absorve um fóton de comprimento de onda $97,3\text{ nm}$, encontrando-se inicialmente no estado fundamental.

Determine:

- (a) a energia do fóton;
- (b) o estado final do elétron, se a absorção for possível;
- (c) a energia cinética do elétron após a absorção, caso o fóton possua energia suficiente para ionizar o átomo;
- (d) determine se o elétron permanece ligado ao átomo.

37. Uma partícula de massa m possui uma função de onda gaussiana da forma

$$\psi(x) = Ae^{-x^2/(4\sigma^2)}.$$

Determine:

- (a) a constante de normalização A ;
- (b) a densidade de probabilidade;
- (c) o valor esperado $\langle x \rangle$;
- (d) a incerteza Δx ;
- (e) utilizando o princípio de incerteza, determine o menor valor possível de Δp_x .

38. Uma partícula de massa m encontra-se confinada numa região de largura L . Utilize o princípio de incerteza para obter uma estimativa da energia cinética mínima da partícula e compare o resultado com a energia exacta do estado fundamental da partícula numa caixa,

$$E_1 = \frac{h^2}{8mL^2}.$$

Discuta as diferenças entre a estimativa baseada no princípio de incerteza e o resultado exacto da mecânica quântica.

39. Um elétron encontra-se inicialmente no estado fundamental de uma caixa de comprimento L . Um fóton é emitido quando o elétron passa para o estado $n = 2$.

Determine:

- (a) a energia do fóton;
- (b) a frequência do fóton;
- (c) o comprimento de onda do fóton;
- (d) o comprimento de onda de de Broglie do elétron antes da transição;
- (e) o comprimento de onda de de Broglie do elétron depois da transição;
- (f) compare a energia do fóton com a variação da energia cinética do elétron.

40. Um sistema quântico possui níveis de energia

$$E_n = -\frac{E_0}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

onde $E_0 > 0$.

Determine:

- (a) a energia de ionização a partir do estado fundamental;
- (b) a energia necessária para a transição $n = 2 \rightarrow n = 5$;
- (c) o comprimento de onda do fóton emitido na transição $n = 5 \rightarrow n = 2$;
- (d) o limite de convergência das linhas espectrais quando $n \rightarrow \infty$;
- (e) interprete fisicamente o limite $n \rightarrow \infty$.

Bom trabalho!

Grupo da Disciplina de Física

“O dualismo onda-partícula mostra que luz e matéria possuem uma natureza quântica comum, transformando a compreensão do mundo microscópico.”

(Fernando Mucomole)